

一、填空选择题（每小题 3 分，共 36 分）：

1. 设向量 $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$, 则以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形面积为_____。
2. 两平面 $x - 2y + 2z + 1 = 0$ 和 $-x + y + 5 = 0$ 的夹角为_____。
3. 二元函数 $z = \frac{\sin xy}{x}$ 在 $(0, 0)$ 点处的极限是_____。
4. 设 $z = x^2 \sin y^2$, 则 $dz =$ _____。
5. 设 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____。
6. 设 $z = f(x^2y, \frac{y}{x})$, 其中 $f(x, y)$ 偏导数连续, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。
7. 曲面 $z = 2x^2 - 4y^2$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程为_____。
8. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{-3}$ 与平面 $x + 2y - z - 1 = 0$ 的位置关系为 ()
(A) 垂直 (B) 直线在平面内
(C) 相交但不垂直 (D) 直线与平面平行但不在平面内

二、试解下列各题

1. 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=9 \\ x+z=1 \end{cases}$ 在平面 $z=0$ 上的投影的方程。

2. 求曲面: $e^z - z + xy = 2$ 在 $(1, 1, 0)$ 处的切平面与法线方程。

曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2+z^2=10 \\ y^2+z^2=10 \end{cases}$ 在点 $M_0(1,1,3)$ 处的切线方程是_____.

求经过点 $A(-1,2,3)$, 垂直于直线 $L: \frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ 且与平面 $\Pi: 7x+8y+9z+10=0$ 平行的直线方程.

求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$, 其中常数 $a \neq 0$.

讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} (e^{x^2+y^2} - 1) \cos \frac{1}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

在点 $(0, 0)$ 处的连续性、可微性，以及偏导数在点 $(0, 0)$ 处的连续性.

求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 8 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 在点 $(2, -2, 1)$ 处的法平面方程，以及原点到曲线 C 的最小距离.